

אבן דרך 1 – מסמך תקציר פרויקט

שם האפליקציה: EasyLex

סלוגן: Words Made Easy

שם מבצע הפרויקט: איתי וייס

שם המנחה/המורה: גדי גולדרינג

שיתוף פעולה עם גוף חיצוני: אין כרגע

מבוא

אפליקציית **EasyLex** נועדה לסייע לתלמידים בלימוד מילים באנגלית מתוך ספרי *The Easy Way* (Band 2 ו-Band 3). האפליקציה מאפשרת סריקת עמודי ספר, זיהוי מילים, הוספתן למאגר אישי ותרגול אינטראקטיבי. הממשק הגרפי ידידותי וברור, ומתאים לכל רמות המשתמשים.

נושא הפרויקט

פיתוח אפליקציה חכמה ללימוד אוצר מילים, הכוללת OCR, מאגר אישי, הקראה, תרגול ומעקב אחרי ההתקדמות.

רקע

למידת אוצר מילים היא אתגר מרכזי בלימוד אנגלית. ספרי *The Easy Way* מציעים שיטה מסודרת, אך חסר כלי דיגיטלי שמרכז את המידע ומסייע לתרגול. **EasyLex** מספקת פתרון נגיש ואינטראקטיבי, המשפר את יעילות הלמידה.

מטרות

- להקל על תלמידים בלימוד מילים חדשות מתוך הספרים.
- לספק כלי אינטראקטיבי עם ממשק ברור ונוח.
- לשלב OCR, Text-to-Speech, אחסון מקומי וענן, ותזכורות יומיות.
- לעקוב אחרי ההתקדמות ולהתאים את רמת הקושי.

תוצאות מצופות

- זיהוי מילים מתוך תמונות עם אפשרות עריכה.
- מאגר אישי לשמירה ותרגול מילים.
- תרגול באופנים שונים: Flashcards, Quiz, Writing.
- סטטיסטיקות והישגים אישיים.
- סנכרון בין מכשירים עם Firebase.
- התראות יומיות לעידוד לימוד רציף.

תכולות בפרויקט

- סביבת פיתוח: Android Studio, Java, XML.
- מסכים:
 - מסך בית עם כפתורים מרכזיים.
 - מסך סריקה (OCR).
 - מסך "המילים שלי" עם חיפוש, עריכה והקראה.
 - מסך תרגול.
 - מסך סטטיסטיקות והישגים.
 - מסך הגדרות.
- טכנולוגיות: OCR (ML Kit), Text-to-Speech, SQLite/Room + Firebase Firestore, AlarmManager + Notification, Activities, Fragments, Event Listeners.
- תכונות מתקדמות: סנכרון ענן, סטטיסטיקות, ממשק אינטראקטיבי, ViewModel ו-LiveData.

הערכת ידע חסר

- שימוש מתקדם ב-OCR עם ML Kit.
- שילוב SQLite מקומי עם Firebase בענן.
- עבודה עם Text-to-Speech והתראות יומיות.
- ניהול מצב באפליקציה באמצעות ViewModel ו-LiveData.